

मानव जनन

अध्याय 2 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



अभ्यास

Q

2.1

Fill in the
blanks -
reproduction
basics

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:

भाग (क)

मानव ____ उत्पत्ति वाला है।

(अलैंगिक/लैंगिक)

लैंगिक

भाग (ख)

मानव ____ हैं।

(अंडप्रजक, सजीवप्रजक, अंडजरायुज)

सजीवप्रजक

भाग (ग)

मानव में ____ निषेचन होता है।

(बाह्य / आंतरिक)

आन्तरिक

भाग (घ)

नर एवं मादा युग्मक ____ होते हैं।

(अगुणित / द्विगुणित)

अगुणित

भाग (ङ)

युग्मनज ____ होता है।

(अगुणित / द्विगुणित)

द्विगुणित

भाग (च)

एक परिपक्व पुटक से अंडाणु (ओवम) के मोचित होने की प्रक्रिया को ____ कहते हैं।

अण्डोत्सर्ग (ovulation)

भाग (छ)

अंडोत्सर्ग (ओव्यूलेशन) ____ नामक हॉर्मोन द्वारा प्रेरित (इनड्यूस्ड) होता है।

ल्यूटीनाइजिंग (LH)

भाग (ज)

नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन (फ्युजन) को ____ कहते हैं।

निषेचन

भाग (झ)

निषेचन ____ में संपन्न होता है।

तुम्बिका (ampulla) तथा संकीर्णपथ (isthmus) के सन्धिस्थल अर्थात् (फैलोपियन नलिका-fallopian tube)

भाग (ज)

युग्मनज विभक्त होकर ____ की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतर्रोपित (इम्प्लांटेड) होता है।

ब्लास्टोसिस्ट

भाग (ट)

भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को ____ कहते हैं।

अपरा (placenta)

Q

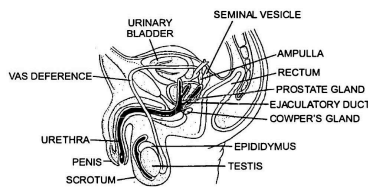
2.2

Male
reproductive
system
diagram

पुरुष जनन-तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएँ।

निष्कर्ष

पुरुष जनन तंत्र
(Male Reproductive System)



चित्र-3.1 : पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण।

Q

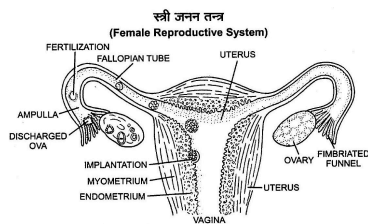
2.3

Female
reproductive
system
diagram

स्त्री जनन-तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएँ।

निष्कर्ष

स्त्री जनन तंत्र
(Female Reproductive System)



चित्र-3.2 : स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय-काट दृश्य।

Q

2.4

Functions of
testis and
ovary

वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो-दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें।

वृषण के कार्य

वृषण के कार्य (Functions of Testis)

- (1) वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्रजनन (spermatogenesis) द्वारा शुक्राणुओं (sperms) का निर्माण होता है।
- (2) वृषण की सर्टोली कोशिकाएँ (Sertoli cells) शुक्रजनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती हैं।
- (3) वृषण की अन्तराली कोशिकाओं से एन्ड्रोजन (androgens) (टेस्टोस्टेरोन) हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं। ये हॉर्मोन्स द्वितीयक लैंगिक लक्षणों (secondary sexual characters) के विकास को प्रेरित करते हैं।

अण्डाशय के कार्य

अण्डाशय के कार्य (Functions of Ovary)

- (1) अण्डाशय की जनन कोशिकाओं से अण्डजनन द्वारा अण्डाणुओं (ova) का निर्माण होता है।

(2) अण्डाशय की ग्राफियन पुटिका (Graafian follicle) से एस्ट्रोजन हॉर्मोन (estrogen hormone) सावित होता है।

यह हॉर्मोन स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है।

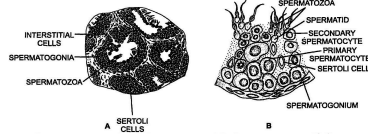
(3) अण्डाशय में बनी संरचना कॉर्पस ल्यूटियम (corpus luteum) से सावित प्रोजेस्टेरोन (progesterone) हॉर्मोन गर्भाशय में निषेचित अण्डाणु को स्थापित करने में सहायक होता है।

Q

2.5

Structure of seminiferous tubule

शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करें।



चित्र-3.3 : (A) शुक्रजनक नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय चित्रण, (B) एक भाग का वर्धित चित्र।

निष्कर्ष

शुक्रजनक नलिका (Seminiferous tubules)-वृषण का निर्माण अनेक पालियों से होता है।

प्रत्येक पालि में एक से तीन शुक्रजनक नलिकाएँ (seminiferous tubules) पायी जाती हैं।

शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर संयोजी ऊतक में स्थान-स्थान पर अन्तराली कोशिकाओं (interstitial cells) के समूह स्थित होते हैं।

इन्हें लेडिग कोशिकाएँ (Leydig's cells) भी कहते हैं।

इनसे सावित नर हॉर्मोन्स (testosterone) के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं।

प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुण्डलित होती है।

इसकी भीतरी पर्त को जनन एपिथीलियम (germinal epithelium) कहते हैं।

जनन एपिथीलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं (germ cells) से होता है।

इनके मध्य स्थान-स्थान पर सर्टोली कोशिकाएँ (Sertoli cells or nurse cells) पायी जाती हैं।

जनन कोशिकाओं से शुक्रजनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है।

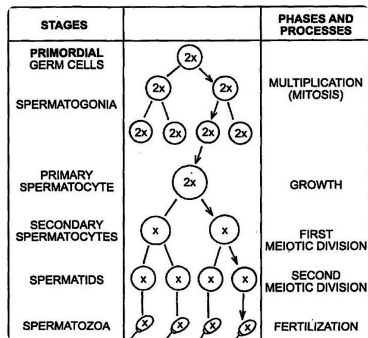
शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं।

Q

2.6

Spermatogenesis process

शुक्राणुजनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणुजनन की प्रक्रिया का वर्णन करें।



चित्र-3.4 : शुक्रजनन प्रक्रिया।

जानकारी

शुक्रजनन (Spermatogenesis)- वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन द्वारा होता है।

शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था के समय प्रारम्भ हो जाता है।

यह प्रक्रिया लैंगिक हॉर्मोन्स (GnRH, LH, FSH तथा एन्ड्रोजेन्स) द्वारा प्रभावित होती है।

शुक्रजनन प्रक्रिया को निम्नलिखित तीन चरणों में बाँटा जा सकता है-

गुणन प्रावस्था

(क) गुणन प्रावस्था (Multiplication phase)—शुक्रजनक नलिकाओं की जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुजन कोशिका (spermatogonia) का निर्माण होता है।

ये कोशिकाएँ द्विगुणित होती हैं।

वृद्धि प्रावस्था

(ख) वृद्धि प्रावस्था (Growth phase)- शुक्राणुजन कोशिकाओं में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है।

इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स (primary spermatocytes) कहते हैं।

परिपक्वन प्रावस्था

(ग) परिपक्वन प्रावस्था (Maturation phase)—प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में अर्द्धसूत्री विभाजन (meiotic division) होता है।

अर्द्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स (secondary spermatocytes) या द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएँ बनती हैं।

ये अगुणित होती हैं।

द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स द्वितीय अर्द्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित शुक्राणु पूर्व कोशिका या स्पर्मेटिड्स (spermatids) बनाती हैं।

इस प्रकार एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं।

निष्कर्ष

शुक्रकायान्तरण या शुक्राणुजनन (spermiogenesis) द्वारा अचल (non-motile) स्पर्मेटिड से चल (motile) शुक्राणु बनता है।

चल शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं में अन्तःस्थापित हो जाते हैं।

समय-समय पर शुक्राणु मुक्त होकर शुक्रवाहिनी में पहुँचते रहते हैं।

शुक्राणुओं का सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजनन नलिका की गुहा में मुक्त होना स्पर्मिएशन (spermiation) कहलाता है।

Q

2.7

Hormones
regulating
spermatogen-
esis

शुक्राणुजनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हॉर्मोनों के नाम बताएँ?

निष्कर्ष

शुक्रजनन प्रक्रिया के नियमन में निम्नलिखित हॉर्मोन्स सक्रिय भूमिका निभाते हैं-

- (i) गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन (Gonadotropin releasing hormone),
- (ii) पीत पिण्डकर हॉर्मोन (Luteinizing hormone),
- (iii) फुटकोलीपक हॉर्मोन (Follicle stimulating hormone),
- (iv) एण्ड्रोजन्स (Androgens)।

Q

2.8

Spermiogene-
sis and
spermiation
defined

शुक्राणुजनन एवं वीर्यसेचन (स्पर्मियेशन) की परिभाषा लिखें।

शुक्राणुजनन

शुक्राणुजनन (Spermiogenesis)-गोल और अचल स्पर्मेटिड्स (spermatids), चल शुक्राणुओं (motile sperms) में बदल जाते हैं।

इस प्रक्रिया को शुक्राणुजनन या शुक्राणु कायान्तरण (spermiogenesis) कहते हैं।

वीर्यसेचन

वीर्यसेचन (Spermiation)-शुक्राणु कायान्तरण के बाद मुक्त शुक्राणु अपने शीर्ष भाग से सर्टोली कोशिकाओं (sertoli cells) में अन्तःस्थापित (embedded) हो जाते हैं।

इसके बाद शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं की गुहा (lumen) में मुक्त (released) हो जाते हैं।

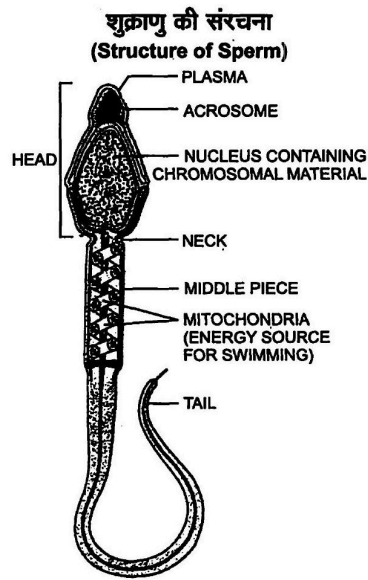
इस प्रक्रिया को वीर्यसेचन (spermiation) कहते हैं।

Q

2.9

Labelled
diagram of
sperm

शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाएँ।



चित्र-3.5 : शुक्राणु की संरचना।

Q

2.10

Components of seminal plasma

शुक्रिय प्रद्रव्य (सेमिनल प्लाज्मा) के प्रमुख संघटक क्या हैं?

निष्कर्ष

शुक्रिय प्रद्रव्य (seminal plasma) में फ्रक्टोस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कैल्सियम तथा एन्जाइम होते हैं।

Q

2.11

Functions of male accessory ducts and glands

पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं?

सहायक नलिकाएँ

सहायक नलिकाएँ (Accessory ducts)-सहायक नलिकाओं का काम वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर तक पहुँचाना है (युग्मक स्थानान्तरण)।

वृषण से बाहर तक इनका पथ इस प्रकार है-

वासा इफरेन्शिया → एपीडिडिमिस → वासा डिफरेन्शिया → यूरेथ्रा ← स्खलन नलिका

सहायक जनन ग्रंथियाँ

पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ (accessory reproductive glands) जनन प्रक्रिया में मदद करती हैं-

(i) शुक्राशय (seminal vesicle) से एक चिपचिपा तरल सावित होता है।

यह तरल शुक्रिय प्रद्रव्य (seminal plasma) का मुख्य भाग बनाता है।

शुक्रिय प्रद्रव्य और शुक्राणु मिलकर वीर्य बनाते हैं।

(ii) पुरःस्थ ग्रन्थि (Prostate gland)-यह ग्रन्थि मूत्रमार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है।

इससे सावित तरल शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है और मूत्रमार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है।

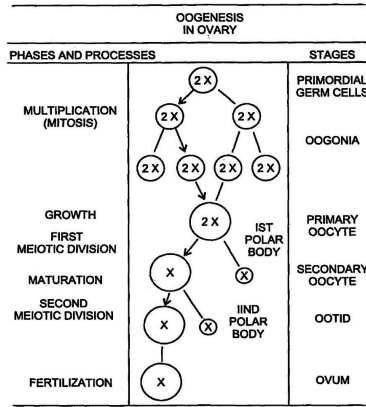
(iii) बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रन्थि (Bulbourethral or Cowper's gland)-यह एक जोड़ी ग्रन्थि होती है।

ये मूत्रमार्ग के पार्श्वों में स्थित होती हैं।

मैथुन से पहले इन ग्रन्थियों से एक क्षारीय और चिकना द्रव सावित होता है।

यह द्रव मूत्रमार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है और उसे चिकना बनाकर मैथुन में मदद करता है।

अंडजनन क्या है? अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें।



चित्र-3.6 : अण्डाशय में अण्डजनन की प्रक्रिया।

अण्डजनन

अण्डजनन (Oogenesis)-अण्डाशय में द्विगुणित अण्ड मातृ कोशिकाओं से अगुणित अण्ड बनने की प्रक्रिया को अण्डजनन कहते हैं।

स्त्री जब अपनी माँ के गर्भ में होती है, तभी अण्डजनन शुरू हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया किशोरावस्था तक रुकी रहती है।

यह अण्डाशय की ग्राफियन पुटिका (Graafian follicle) में होने वाली प्रक्रिया है।

इसके द्वारा अण्डाणु (ovum) का निर्माण होता है।

अण्डजनन पीयूष ग्रन्थि से स्रावित पुटिका प्रेरक हॉर्मोन (FSH) तथा LH के नियन्त्रण में होता है।

स्त्री में हॉर्मोन के प्रभाव से प्रतिमाह एक ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है।

मान रखो

अण्डजनन प्रक्रिया को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है-

गुणन प्रावस्था

(क) गुणन प्रावस्था (Multiplication phase)-यह प्रावस्था जन्म से पहले अर्थात् भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है। अण्डाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाएँ अण्डाशयी पुटिकाओं (ovarian follicles) के रूप में एकत्र हो जाती हैं।

इनमें से एक कोशिका अण्डाणु मातृ कोशिका (egg mother cell) के रूप में विभेदित हो जाती है।

शिशु जन्म के समय ही सारी अण्डाशयी पुटिकाएँ उपस्थित होती हैं।

वृद्धि प्रावस्था

(ख) वृद्धि प्रावस्था (Growth phase)-यह प्रावस्था बहुत लम्बी होती है।

यह भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है।

लैंगिक परिपक्वता के बाद भी, जब तक कोई पुटिका विशेष रूप से परिपक्व नहीं होती, तब तक वह वृद्धि प्रावस्था में ही बनी रहती है।

अण्डाणु मातृ कोशिका अण्डाणुजन कोशिका या ओओनियम (oogonium) में बदल जाती है और वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है।

यह काफी मात्रा में पोषक पदार्थ जमा करती है और सामान्य कोशिका से आकार में कई सौ गुना बड़ी हो जाती है।

यह ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने तक इसी अवस्था में रहती है।

अब इसे पूर्व अण्डाणु कोशिका या प्राथमिक ऊसाइट (primary oocyte) कहते हैं।

परिपक्व प्रावस्था

(ग) परिपक्व प्रावस्था (Maturation phase)-जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व होती है, तब उसमें मौजूद प्राथमिक ऊसाइट में प्रथम अर्द्धसूत्री विभाजन होता है।

यह विभाजन असमान होता है, और इसका उद्देश्य केवल गुणसूत्रों की संख्या आधी करना है।

इस विभाजन के बाद एक अगुणित द्वितीयक ऊसाइट या द्वितीयक अण्डाणु कोशिका (secondary oocyte) तथा एक अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिण्ड (polar body) बनते हैं।

इसी अवस्था में ग्राफियन पुटिका फटती है और अण्डाशय से द्वितीयक अण्डाणु कोशिका को मुक्त करती है।

द्वितीय अर्द्धसूत्री विभाजन तब होता है जब शुक्राणु अण्डाणु में प्रवेश करता है।

इसके फलस्वरूप अण्डाणु (ovum) तथा एक द्वितीय अगुणित लोपिका या ध्रुवीय पिण्ड (polar body) का निर्माण होता

है।

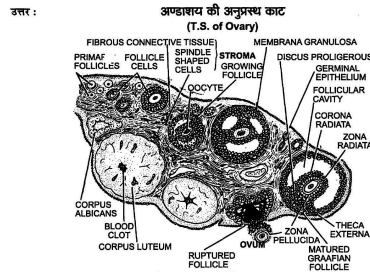
अण्डजनन एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया है, जो निरन्तर अन्तराल पर होती रहती है।

Q

2.13

Transverse section of ovary diagram

अंडाशय के अनुप्रस्थ काट (ट्रांसवर्स सेक्शन) का एक नामांकित आरेख बनाएँ।



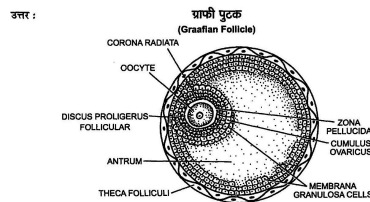
चित्र-3.7 : अण्डाशय की अनुप्रस्थ काट।

Q

2.14

Graafian follicle diagram

ग्राफी पुटक (ग्राफिएन फॉलिकिल) का एक नामांकित आरेख बनाएँ।



चित्र-3.8 : परिपक्व ग्राफी पुटक (ग्राफियन फॉलिकिल)।

Q

2.15

Functions of reproductive structures

निम्नलिखित के कार्य बताएँ-

भाग (क)

पीत पिंड (कॉर्पस ल्यूटियम)

पीत पिंड

पीत पिण्ड (कॉर्पस ल्यूटियम-Corpus luteum)-यह ग्राफियन पुटिका से अण्डोत्सर्ग के पश्चात् बनने वाली एक पीले रंग की ग्रन्थिल संरचना है।

यह फॉलिकुलर कोशिकाओं और रक्त थक्के से बनती है।

इससे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, रिलैक्सिन आदि हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं।

प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन भ्रूण के आरोपण, सगर्भता (pregnancy) तथा अपरा (placenta) के निर्माण में सहायता करता है।

भाग (ख)

गर्भाशय अंतःस्तर (इंडोमेट्रियम)

गर्भाशय अंतःस्तर

गर्भाशय अंतःस्तर (एण्डोमेट्रियम-Endometrium)-गर्भाशयी अंतःस्तर भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रोपण, अपरा (placenta) निर्माण व सगर्भता बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है।

भाग (ग)

अग्रपिंडक (एक्रोसोम)

अग्रपिंडक

अग्रपिंडक (एक्रोसोम-Acrosome)- शुक्राणु के शीर्ष (head) पर गॉल्जीकाय से बनी टोपी सदृश संरचना अग्रपिंडक (acrosome) होती है।

इससे मुक्त होने वाले स्पर्म लासिन्स जैसे हाइल्यूरोनिडेज (hyaluronidase) एन्जाइम अण्डाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन (lysis) कर देते हैं।

इसके फलस्वरूप शुक्राणु अण्डाणु में प्रवेश कर जाता है।

भाग (घ)

शुक्राणु पुच्छ (स्पर्म टेल)

शुक्राणु पुच्छ

शुक्राणु पुच्छ (स्पर्म टेल-Sperm tail)- शुक्राणु पुच्छ शुक्राणु को निषेचन करने के लिए अण्ड तक पहुँचने हेतु आवश्यक गतिशीलता प्रदान करती है।

भाग (च)

झालर (फिमब्री)

झालर

झालर (फिमब्री-Fimbriae)-अण्डवाहिनी (oviduct) का प्रारम्भिक भाग फनल सदृश चौड़ा होता है और अण्डाशय के सम्पर्क में रहता है।

इसे मुखिका (ostium) कहते हैं।

यह झालरदार तथा रोमाभि (fimbriated and ciliated) होता है।

इसकी अंगुली सदृश रचनाओं को फिमब्री कहते हैं।

ये अण्डाणुओं को ग्रहण करने में सहायक होती हैं।

Q

2.16

True or false
-
reproductive
physiology

सही या गलत कथनों को पहचानें -

भाग (क)

पुंजनों (एंड्रोजेन्स) का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है।

(सही/गलत)

गलत

भाग (ख)

शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है।

(सही/गलत)

सही

भाग (ग)

लीडिग कोशिकाएँ अंडाशय में पाई जाती हैं।

(सही/गलत)

गलत

भाग (घ)

लीडिग कोशिकाएँ पुंजनों (एंड्रोजेन्स) को संश्लेषित करती हैं।

(सही/गलत)

सही

भाग (ङ)

अंडजनन पीत पिंड (कॉर्पस ल्यूटियम) में संपन्न होता है।

(सही/गलत)

गलत

भाग (च)

सगर्भता (प्रेगनेंसी) के दौरान आर्तव चक्र (मेन्सट्रुअल साइकिल) बंद होता है।

(सही/गलत)

सही

भाग (छ)

योनिच्छद (हाइमेन) की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार्य (वर्जिनिटी) या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं हैं।

(सही/गलत)

Q

2.17

Menstrual
cycle and its
hormones

आर्तव चक्र क्या हैं? आर्तव चक्र (मेन्सट्रुअल साइकिल) का कौन से हॉर्मोन नियमन करते हैं?

आर्तव चक्र

आर्तव चक्र (Menstrual Cycle)- मादा प्राइमेटों के अण्डाशय, सहायक नलिकाओं व हॉर्मोनल स्तर में होने वाले जनन चक्रिक परिवर्तनों को आर्तव चक्र (मेन्सट्रुअल साइकिल) कहते हैं।

स्त्रियों में ये परिवर्तन माह में एक बार दोहराए जाते हैं।

अतः इसे माहवारी चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं।

प्रथम ऋतुसाव/रजोधर्म (मेन्सट्रुएशन) का प्रारम्भ यौवनारम्भ से होता है।

इसे रजोदर्शन (मेनार्के-menarche) कहते हैं।

स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 26-28 दिन की अवधि के पश्चात् दोहराया जाता है।

ऋतुसाव में अनिषेचित अण्डाणु कुछ रक्त व गर्भाशयी अन्तःस्तर की खण्डित कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर आता है।

इस चक्र में ऋतुसाव (menstruation) की अवस्था के बाद पुटिकीय या फॉलिकुलर अवस्था आती है।

इसमें गर्भाशय के अन्तःस्तर की टूट-फूट की मरम्मत व नयी वृद्धि होती है तथा पुटिकीय विकास होता है।

अगली अवस्था 14 वें दिन अण्डोत्सर्ग की होती है।

इसके बाद पीत अवस्था (luteal phase) या सावी अवस्था आती है।

इसमें प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भाशयी भित्ति का विकास होता है तथा यह अपेक्षित गर्भधारण हेतु तैयार होती है।

अण्डोत्सर्ग के बाद पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम बना देती है।

निषेचन के अभाव में पुनः ऋतुसाव अवस्था दोहराई जाती है।

आर्तव चक्र का नियमन

आर्तव चक्र का नियमन (Regulation of Menstrual Cycle)-यह पीयूष ग्रन्थि तथा अण्डाशयी हॉर्मोन्स द्वारा नियमित होता है।

एल०एच० तथा एफ०एस०एच० (Luteinizing Hormone & Follicle Stimulating Hormone) ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि, अण्डजनन तथा एस्ट्रोजन्स (estrogens) के सावण को प्रेरित करते हैं।

एल०एच० का सावण आर्तव चक्र के मध्य (लगभग 14 वें दिन) अपने उच्चतम स्तर पर होता है।

इसे एल०एच० सर्ज (L. H. Surge) कहते हैं।

यह ग्राफियन पुटिका के फटने को प्रेरित करता है, यानि अण्डोत्सर्ग हो जाता है।

अण्डोत्सर्ग के पश्चात् अण्डाणु फैलोपियन नलिका में आता है।

यहीं पर इसका निषेचन होता है।

निषेचन के बाद सगर्भता प्रारम्भ होती है।

अगर अण्डाणु का निषेचन नहीं हो पाता तो कॉर्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है।

प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन की कमी से गर्भाशय की भित्ति का खण्डन प्रारम्भ हो जाता है और रक्तसाव शुरू हो जाता है।

रक्तसाव के साथ अनिषेचित अण्डाणु भी बाहर आ जाता है।

इसी को ऋतुसाव कहते हैं।

4-5 दिन तक रक्तसाव होता रहता है।

इसके पश्चात् लगभग 9 दिन में गर्भाशय की भित्ति की मरम्मत हो जाती है।

Q

2.18

Parturition
and its
hormones

प्रसव (पार्टुरिशन) क्या हैं? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं?

निष्कर्ष

गर्भावधि पूर्ण होने पर गर्भाशय की पेशियों में तीव्र संकुचन (vigorous contraction) होते हैं।

इनके कारण नवजात शिशु (foetus) गर्भाशय से बाहर आ जाता है।

इसे प्रसव (parturition) या शिशु जन्म कहते हैं।

प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण (foetus) तथा अपरा (placenta) से उत्पन्न होते हैं।

ये संकेत पीयूष ग्रन्थि से ऑक्सीटोसिन (oxytocin) हॉर्मोन के सावण को तीव्र करते हैं।

ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन (pitocin) प्रसव पीड़ा उत्पन्न करके प्रसव सम्पन्न कराता है।

अण्डाशय द्वारा स्रावित रिलेक्सिन (relaxin) हॉर्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला कर देता है।

इससे श्रोणि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है और प्रसव आसान हो जाता है।

Q

2.19

Sex
determinatio
n is not the
mother's
fault

हमारे समाज में लड़कियाँ जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है।
बताएँ कि यह क्यों सही नहीं है?

निष्कर्ष

मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं।

इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात होते हैं।

23 वाँ जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों में XX तथा पुरुष में XY होता है।

युग्मकजनन द्वारा स्त्रियों के अण्डाशय में उत्पादित सभी अण्डाणु 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं।

जबकि पुरुष के वृषण में उत्पादित 50 % शुक्राणु 22+X गुणसूत्र वाले तथा 50 % शुक्राणु 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं।

इस कारण स्त्रियों को समयुग्मकी तथा पुरुषों को विषमयुग्मकी कहा जाता है।

निषेचन के समय यदि 22+X शुक्राणु का समेकन अण्डाणु के साथ होता है, तब मादा सन्तान उत्पन्न होगी, क्योंकि इसकी जीन संरचना 44+XX होगी।

यदि अण्डाणु का समेकन 22+Y शुक्राणु के साथ होता है, तब नर सन्तान उत्पन्न होगी, क्योंकि इसकी जीन संरचना 44+XY होगी।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि लिंग निर्धारण में स्त्रियों की कोई भूमिका नहीं होती।

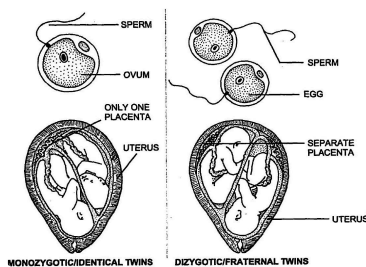
ये समयुग्मकी होती हैं, क्योंकि अण्डाशय में केवल एक ही प्रकार के अण्ड उत्पादित होते हैं।

Q

2.20

Ova released
per cycle and
twinning

एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वाँ बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित हुए होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वाँ बच्चे, द्विअंडज यमज थे?



चित्र-3.9 : जुड़वा बच्चों के प्रकार।

जानकारी

मानव (स्त्रियों) में प्रत्येक आर्तव चक्र के फलस्वरूप प्रतिमाह एक अण्ड (ovum) ही मोचित होता है।

समरूप जुड़वाँ

समरूप जुड़वाँ (identical twins) का जन्म एक निषेचित युग्मनज (zygote) से ही होता है।

प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बनी कोरक खण्ड (ब्लास्टोमीयर्स-blastomeres) एक-दूसरे से पृथक् होकर समरूप जुड़वाँ का विकास करती है।

द्विअंडज यमज

द्विअंडज यमज (fraternal twins) का विकास अलग-अलग निषेचित युग्मनज से होता है।

इनकी जीन संरचना भी भिन्न होती है।

इसका तात्पर्य है कि जितने द्विअंडज यमज होते हैं, उतने ही अण्डाणुओं का निषेचन भिन्न-भिन्न शुक्राणुओं से होता है।

Q

2.21

Ova released
in a multi-
birth litter

आप क्या सोचते हैं कि कुतिया, जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है, के अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे?

निष्कर्ष

अण्डाशय से 6 अण्डे मोचित हुए थे।

अनेक छोटे स्तनधारियों में एक बार में अनेक अण्डे मोचित होते हैं।

इनका निषेचन अलग-अलग शुक्राणुओं द्वारा होता है, जिससे अलग-अलग संतति बनती है।